

RESTARTING

SOBREVIVÊNCIA NO MUNDO DIGITAL



7

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Contas Salvas (1).....	9
Figura 2 - Contas Salvas (2).....	9
Figura 3 - Instalando a extensão User-Agent Switcher (1).....	11
Figura 4 - Instalando a extensão User-Agent Switcher (2).....	11
Figura 5 - Instalando a extensão User-Agent Switcher (3).....	12
Figura 6 - Operando o User-Agent Switcher (1).....	12
Figura 7 - Operando o User-Agent Switcher (2).....	13
Figura 8 - Operando o User-Agent Switcher (3).....	13
Figura 9 - Operando o User-Agent Switcher (4).....	14
Figura 10 - Instalando o Cookie Quick Manager (1).....	16
Figura 11 - Instalando o Cookie Quick Manager (2).....	16
Figura 12 - Configurando o Cookie Quick Manager (1).....	17
Figura 13 - Configurando o Cookie Quick Manager (2).....	17
Figura 14 - IP da VPN (1).....	18
Figura 15 - IP da VPN (2).....	19
Figura 16 - IP da VPN (3).....	19
Figura 17 - Redes sociais.....	21
Figura 18 - Magic Quadrant Endpoint Protection	23

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Lista de senhas fracas	7
Quadro 2 - Classificação dos cookies	15

EMANIP

SUMÁRIO

SOBREVIVÊNCIA NO MUNDO DIGITAL	5
1 INTRODUÇÃO	5
2 O AMBIENTE	6
3 NAVEGAÇÃO NA INTERNET	8
4 <i>USER-AGENT</i>	10
5 O QUE SÃO COOKIES?	14
5.1 Cookies	14
6 VPNs	18
7 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS	20
8 <i>ENDPOINT PROTECTION</i>	22
9 PEN DRIVES	24
10 SENHAS DE REDES WI-FI	25
11 CARTÕES DE CRÉDITO	26
12 COMPRAS SEGURAS	27
12.1 Cartão virtual	27
CONCLUSÃO	27
REFERÊNCIAS	29

SOBREVIVÊNCIA NO MUNDO DIGITAL

1 INTRODUÇÃO

Segurança é inversamente proporcional a comodidade e facilidade. Quanto mais seguro, menos cômodo. Essa premissa é válida para muitas áreas de nossa vida.

Diariamente, pode ser que uma pessoa ande com, pelo menos, três chaves convencionais, a do trabalho, da casa e da locomoção, podendo ser carro ou motocicleta. Algumas vezes, temos um crachá de identificação do trabalho, por meio do qual podemos obter determinados acessos, seja a ambientes, sistemas ou um condomínio. Na vida ideal, talvez, a posse desses objetos se faça desnecessária.

A facilidade de entrar em casa apenas girando a maçaneta e guiar um carro sem se preocupar com a chave são situações muito cômodas, porém, comodidade, na maioria das vezes, não traz segurança. Deixar a casa destrancada e as chaves do carro na ignição, com certeza trarão, mais cedo ou mais tarde, danos pessoais ou materiais.

Por causa disso, investimos cada vez mais em segurança, instalamos grades, trancas adicionais, câmeras etc. A colocação de obstáculos ao invasor são camadas para evitar danos, que estão diretamente associadas à mudança de comportamento. Passamos a olhar e observar o ambiente em nossa volta. Na chegada em nossas residências, antes de acionar o botão para abrir o carro, realizamos uma observação de quem está nas imediações. Já não andamos com o celular na mão ao transitar por um local desconhecido ou com histórico de violência.

Tudo isso mencionado demonstra que segurança é feita por intermédio de recursos físicos, comportamentais e, principalmente, mudança de atitude. Mas, e no ambiente virtual, como devo me comportar?

O que será sugerido neste capítulo são medidas simples que, associadas a mudanças de atitudes e comportamentos, possam constituir uma espécie de “manual de sobrevivência no ambiente digital”. Desde já, como um alerta inicial, verificamos que, nesse ambiente, as formas e meios mudam a todo instante, exigindo uma constante atualização. Cabe ressaltar que persistir em velhos erros é a primeira atitude a ser modificada.

2 O AMBIENTE

Assim como verificamos nossa rua antes de sair de casa ou olhamos para a próxima esquina antes de realizar uma conversão, observar bem o ambiente virtual é de fundamental importância.

Estar em um café, sentar-se saboreando a bebida e abrir o notebook para trabalhar, conferir as notícias ou redes sociais é uma comodidade sem igual para qualquer indivíduo, já que, na correria do dia a dia, o tempo se torna escasso. Esse é o ambiente de **praticidade** sonhado por todos e no qual a **observação** deve vir em primeiro lugar.

Essa observação deveria ser obrigatória, porém, é negligenciada por uma grande fatia dos usuários. Perguntas como: A rede à qual vou me conectar é segura? E se é segura, por quê?

Dizer que a rede é segura porque você sempre vem a esse local ou porque conhece o dono não é uma resposta sensata. A segurança deve estar presente nos sistemas e não nas pessoas ou locais. Como um exemplo, essa mesma rede à qual você se conectou pode estar sendo monitorada por alguém e, não necessariamente, esse alguém seja o dono do estabelecimento.

Um ambiente como esse pode reunir fatores atrativos para criminosos virtuais ou indivíduos que necessitam apenas de uma motivação. O alto fluxo de pessoas, somado à negligência da segurança, fatalmente resultará em uma senha simples de **123456789** que, em comparações diretas, assemelha-se àquela chave reserva da sua casa que fica embaixo do tapete em sua entrada. Os exemplos são inúmeros, poderia ficar aqui transcrevendo centenas de milhares de chaves de acesso comuns, pois práticas assim são recorrentes.

Segundo Vieira (2019),

A SplashData estima que quase 10% das pessoas usaram pelo menos uma das 25 piores senhas da lista deste ano e quase 3% das pessoas usaram a pior senha, 123456. De acordo com o SplashData, “as mais de cinco milhões de senhas vazadas avaliadas para a lista de 2019 eram, em sua maioria, detidas por usuários na América do Norte e Europa Ocidental” (Vieira, 2019, n. p.).

Verifique a lista no quadro abaixo.

Posição	Senha
1	123456
2	123456789
3	Qwerty
4	Password
5	1234567
6	12345678
7	12345
8	Iloveyou
9	11111
10	123123
11	abc123
12	qwerty123
13	1q2w3e4r
14	Admin
15	Qwertyuiop
16	654321
17	555555
18	Lovely
19	777777
20	Welcome
21	888888
22	Princess
23	Dragon
24	Password1
25	123qwe

Quadro 1 - Lista de senhas fracas
Fonte: Canal Tech (2019)

Senhas fáceis como as apresentadas, nos ambientes em questão, podem ser obtidas ou capturadas de forma aberta e sem qualquer segurança, daí a importância dos questionamentos citados anteriormente. Nesses ambientes, ataques de *Man-in-The-Middle* são extremamente comuns. Provavelmente, quem faz uso de um ambiente assim não possui preocupação com o que está sendo trafegado, o objetivo em mente é a comodidade em aproveitar seu café e otimizar seu tempo.

Observar o ambiente consiste em se questionar sobre a segurança da rede em que estou conectando meus dispositivos e analisar o que pretendo realizar ao trafegar nessa rede.

Para tentar mitigar possíveis problemas em redes abertas, como a rede de um aeroporto, onde a utilizamos para verificar os próximos voos ou pesquisar quais atrativos turísticos a cidade pode oferecer, certifique-se de que seu dispositivo não realize login ou autenticação em e-mails ou páginas da internet. Caso isso aconteça, suas informações e dados de acesso podem ser interceptados por pessoas indesejadas.

Sendo assim, compreendemos que **observar** o ambiente de rede em que você está se conectando é muito importante para a segurança dos seus dados e informações.

3 NAVEGAÇÃO NA INTERNET

Quase tudo aquilo de que necessitamos pode ser encontrado na internet, informações, dados, relações etc. São os *browsers* que nos colocam frente a frente com tudo isso, possibilitando uma interação única com o mundo digital.

Eles são considerados um meio, uma porta ou, se preferir, uma janela para o mundo digital. Segundo Bozza (2013),

[...] são conhecidos como **web browsers** ou, simplesmente, **browsers**, os navegadores que são uma espécie de ponte entre o usuário e o conteúdo virtual da Internet. Basicamente, os navegadores transformam as páginas codificadas em Hyper Text Markup Language (HTML) para uma visualização compreensível para o usuário comum (Bozza, 2013, n. p.).

Sendo ele uma das portas de entrada para o mundo informacional, percebemos a importância de se obter segurança durante uma navegação.

Sem dúvida, na atualidade, navegar é preciso, e cabe a nós, usuários, percebermos e entendermos que somos uma fatia importantíssima e fundamental no pilar da segurança.

Para navegar na internet é necessário atenção em muitos quesitos e, por não os observar, colocamos nossas vidas em risco, expondo dados para o mundo inteiro. Muitos navegadores permitem algumas facilidades como salvar seus sites favoritos, manter históricos em geral e armazenar senhas, tudo interligado a uma

única conta. Essa comodidade nos permite que, sempre que efetuarmos o login, tenhamos esses dados disponíveis e em qualquer lugar, porém, como tratado desde o início: a comodidade é inversamente proporcional à segurança e essa facilidade traz escondida alguma vulnerabilidade.

Salvar as senhas no navegador nos permite acessar automaticamente todos os nossos sistemas e serviços, no entanto, caso seu computador já tenha sido comprometido, essas senhas salvas são de fácil acesso e não precisa nem ser um invasor, basta usar seu computador, manusear algumas opções do navegador e encontramos todas as suas senhas salvas, conforme as figuras a seguir.

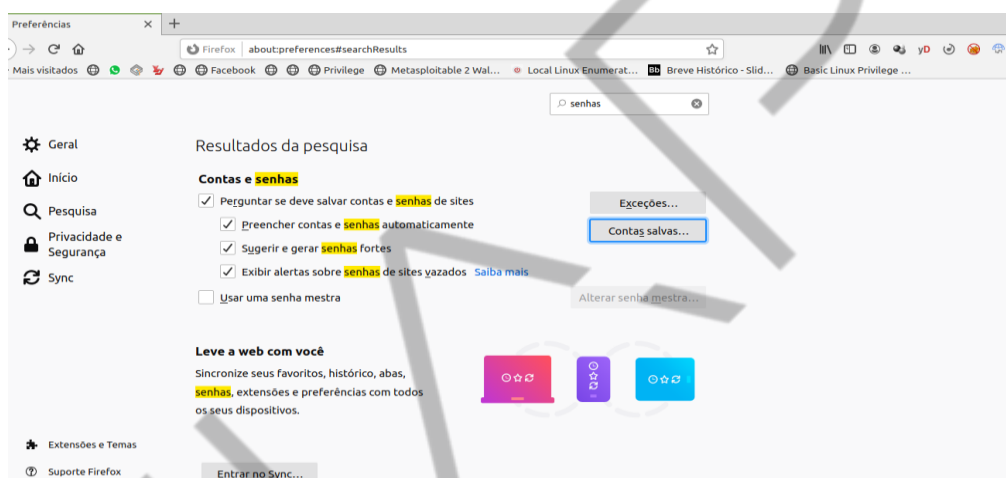


Figura 1 - Contas Salvas (1)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

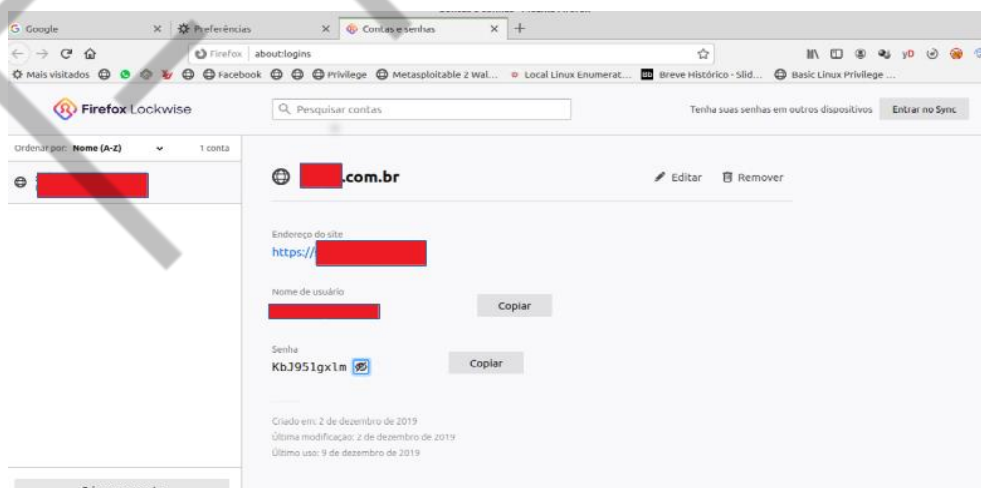


Figura 2 - Contas Salvas (2)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Para estarmos na rede mundial de computadores, faz-se necessário tomarmos algumas medidas que visam coibir ou dificultar ações criminosas. Dentre elas, destacamos uma navegação com segurança e o uso de extensões nos *browsers* como: User-Agent Switcher e Cookie Manager.

4 USER-AGENT

O “*User Agent*” de um *browser* de navegação corresponde a nada mais do que uma forma de identificação que um usuário possui quando essa passa por algum site da internet.

As informações fornecidas pelo “agente do usuário” são utilizadas, em geral, para fornecer ou entregar um serviço personalizado, facilitando a identificação de seu perfil de navegação na rede mundial de computadores.

A *string* de identificação de um *User Agent* é composta da seguinte sintaxe:

Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
--

Realizando uma análise rápida e simples do conteúdo mostrado, percebemos que informações importantes são fornecidas nesta *string*, como as versões do sistema operacional e do *browser*.

Olhando de forma genérica, talvez essas informações não tenham valor algum, porém, para indivíduos mal-intencionados, esses dados são fundamentais. Por meio deles, podem-se identificar vulnerabilidades que possam ser exploradas e venham a fornecer algum meio de acesso ao seu computador ou uma possibilidade de se capturar informações como senhas, dados bancários, informações pessoais etc.

Com o intuito de tentar mitigar ou dificultar o acesso a essas informações, diversos métodos e ferramentas foram desenvolvidos para tentar disfarçar ou descaracterizar o *User Agent* fornecido.

Entre os diversos processos existentes para disfarçar o *User Agent* do navegador, optamos pela utilização da extensão do *browser* Mozilla Firefox **User-Agent Switcher**.

Segundo o desenvolvedor da extensão, o “*User-Agent Switcher* pode alterar rápida e facilmente o *user agent* do seu navegador. Com 26 *strings* populares de *user agent* para escolha”. Basicamente, ele modifica o *user agent* do seu navegador, gerando uma combinação distinta do original (User Agent, s.d., tradução livre).

Para realização da instalação, basta acessar o seguinte endereço eletrônico: [<https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/user-agent-switcher-revived/>](https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/user-agent-switcher-revived/).

Logo após o acesso, clique no botão azul **Adicionar ao Firefox** e, em seguida, na mensagem “Adicionar”, que a ferramenta será adicionada em seu navegador, conforme demonstrado nas figuras abaixo.

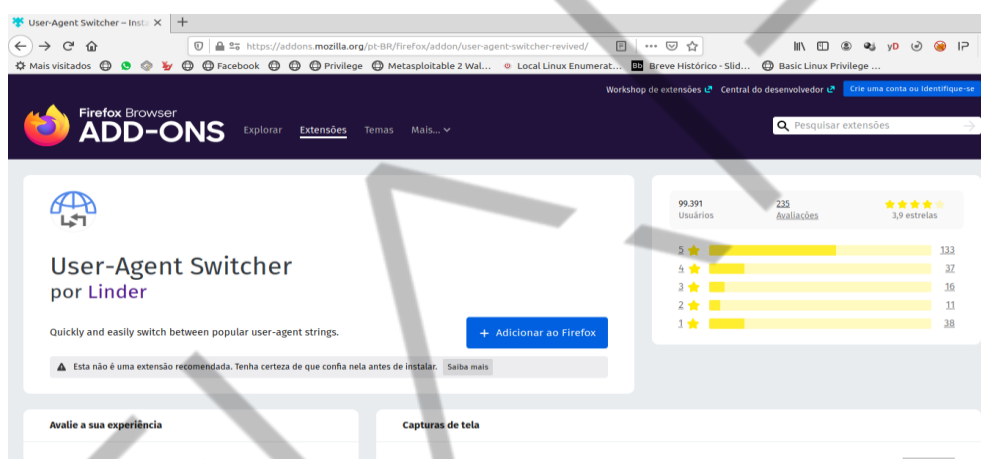


Figura 3 - Instalando a extensão User-Agent Switcher (1)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

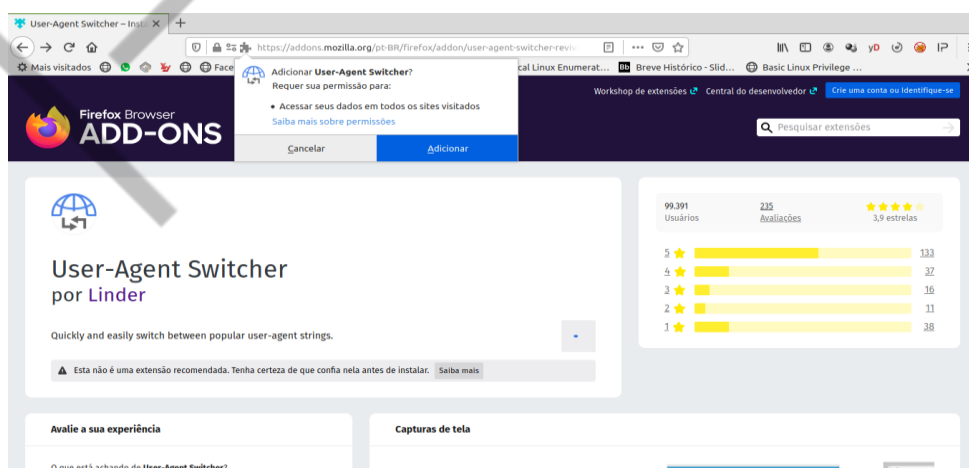


Figura 4 - Instalando a extensão User-Agent Switcher (2)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Logo após a instalação com sucesso da ferramenta, visualizamos a existência de um novo ícone na barra do Firefox. Esse ícone pertence à extensão recém-

instalada, na qual gerenciamos os perfis de *User Agent* disponíveis, conforme as figuras “Instalando a extensão User-Agent Switcher (3)” e “Operando o User-Agent Switcher (1)”.

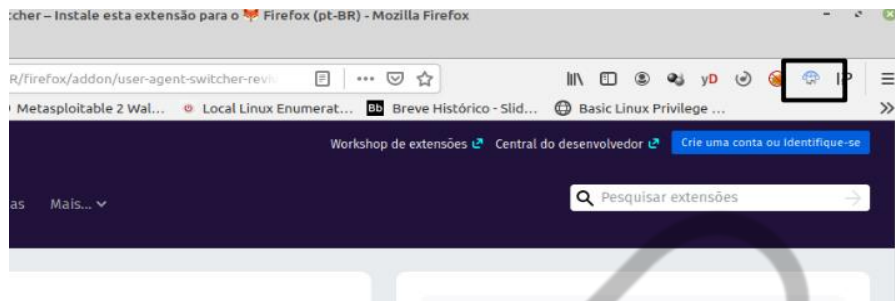


Figura 5 - Instalando a extensão User-Agent Switcher (3)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

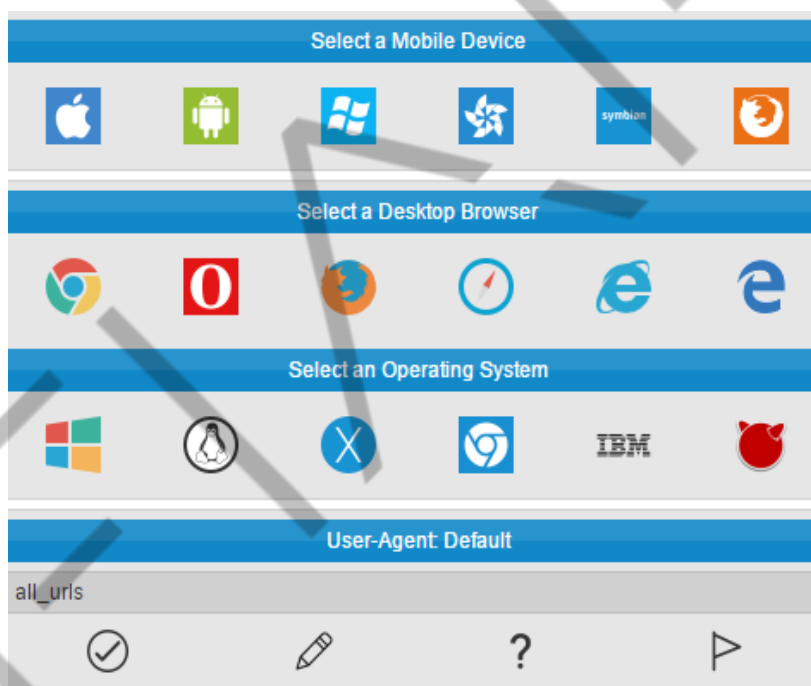


Figura 6 - Operando o User-Agent Switcher (1)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Para demonstrarmos o uso da ferramenta, primeiro executamos um acesso ao site [What's my user agent?](https://whatismyuseragent.com/) e verificamos o *user agent* original, conforme a figura a seguir.

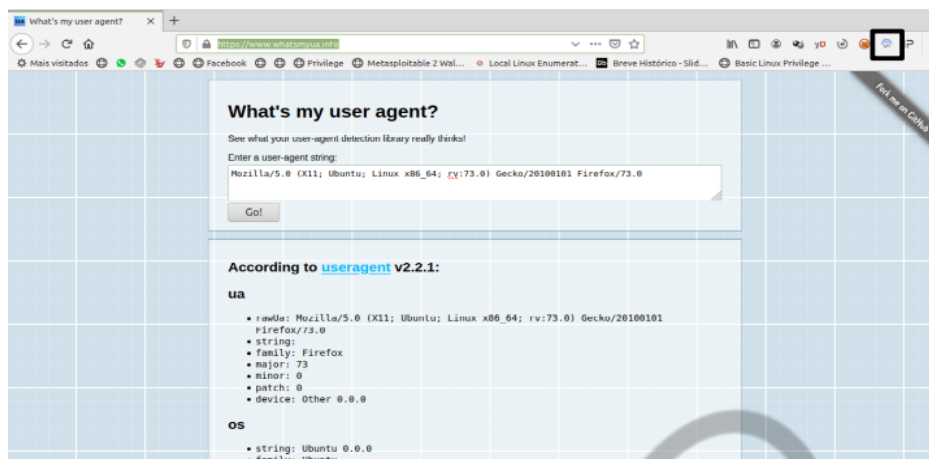


Figura 7 - Operando o User-Agent Switcher (2)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Logo em seguida, configuramos o perfil do *User-Agent Switcher* clicando no sistema operacional Windows e navegador Google Chrome e efetuamos nova consulta no site: [What's my user agent?](https://www.whatismyua.net/), conforme demonstrado nas figuras abaixo.

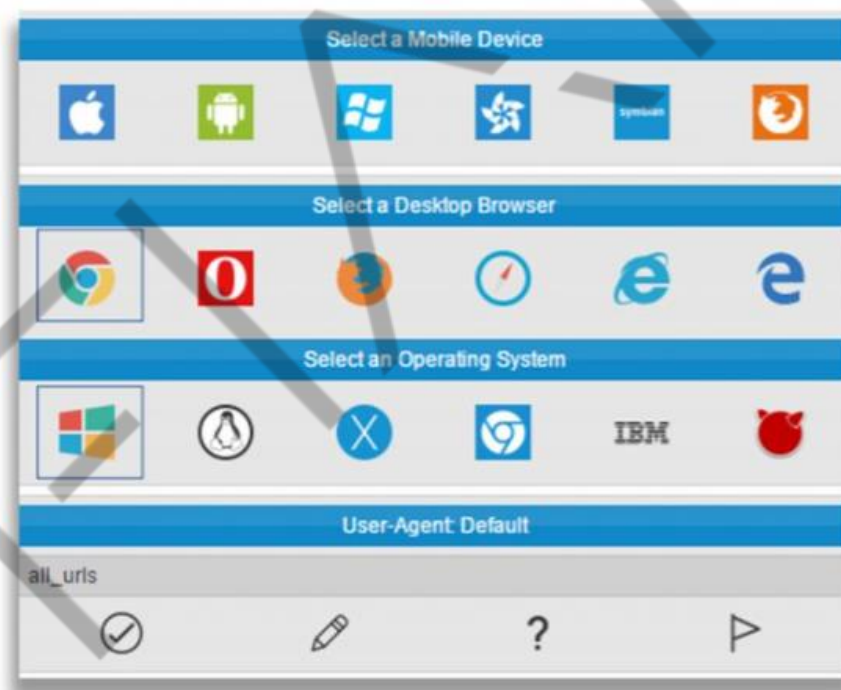


Figura 8 - Operando o User-Agent Switcher (3)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

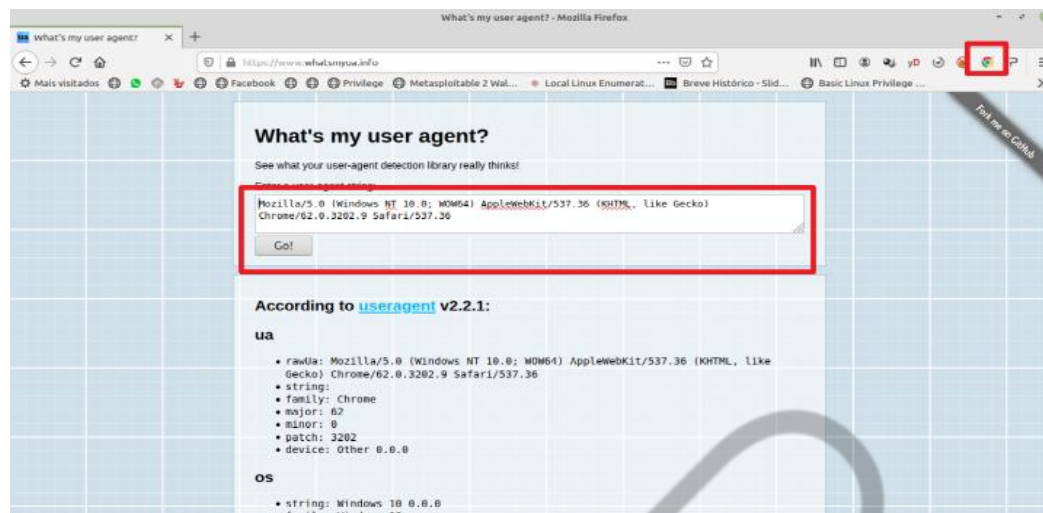


Figura 9 - Operando o User-Agent Switcher (4)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Percebemos, assim, que a área marcada em vermelho na figura “Operando o User-Agent Switcher 04” nos mostra o ícone do Google Chrome e o resultado da consulta do *User Agent*, mostrando o sistema operacional como Windows e o navegador Google Chrome.

Diante disso, demonstramos que a utilização de extensões do Firefox pode nos ajudar a obter uma navegação um pouco mais segura.

5 O QUE SÃO COOKIES?

Cookies, em sua definição básica, constituem-se em arquivos temporários que armazenam informações diversas durante a navegação na internet.

Eles existem desde 1994 e sua principal funcionalidade é lembrar, por meio de um mecanismo confiável, as atividades de navegação de uma conexão (Whonix, 2020).

5.1 Cookies

Segundo o site Whonix, os cookies são classificados em seis tipos, que estão desenvolvidos no quadro abaixo.

Tipo de cookies	Descrição
Cookies de autenticação	Usados pelos servidores da web para saber se um usuário está conectado e a conta que está sendo usada.
Cookies persistentes	Expiram após um período específico ou em uma data definida. Eles transmitem informações aos servidores sempre que um usuário navega em sites associados ao cookie. Os cookies persistentes podem rastrear os hábitos de navegação de um usuário por um período prolongado, possivelmente anos.
Cookies seguros	Transmitidos por conexões criptografadas (HTTPS), tornando-os menos vulneráveis ao roubo de cookies.
Cookies de sessão	Existem temporariamente na memória, enquanto um site é navegado e normalmente são excluídos quando o navegador é fechado.
Supercookies	Tenha a origem de um domínio de nível superior como .org ou um sufixo público .com, com.de. Se não for bloqueado pelo navegador, os adversários no controle de sites mal-intencionados podem definir supercookies e depois personificar ou interromper solicitações de usuários para outro site que compartilhe o mesmo domínio de nível superior ou sufixo público.
Cookies de terceiros	Pertencem a domínios diferentes do URL mostrado na barra de endereços do navegador da web. O rastreamento é ativado pelo seguinte processo: O site A contém um anúncio veiculado por eviladvertiser.org 1. Um cookie pertencente ao eviladvertiser.org é baixado e armazenado no computador do usuário. 2. O site B é visitado e também contém conteúdo publicitário do eviladvertiser.org, configurando outro cookie pertencente a esse domínio. 3. Os dois cookies acabam sendo enviados para eviladvertiser.org, e um extenso perfil do histórico de navegação é gradualmente adquirido com o tempo.

Quadro 2 - Classificação dos cookies

Fonte: whonix.org (2020)

Analisando a finalidade direta dos cookies, percebemos que esses podem constituir uma vulnerabilidade muito grave. Frente a esse entendimento, usuários mal-intencionados podem efetuar a captura de cookies armazenados pelos navegadores e obter informações sigilosas e de cunho pessoal, como credenciais de acesso. Nos cookies, geralmente encontram-se armazenadas as informações: datas de acesso, dados pessoais, entre outros, e o procedimento para neutralizar essa falha é simplesmente apagar esses cookies armazenados.

Adicionar essa camada de segurança a sua rotina diária não é algo complicado.

Existem diversos procedimentos e ferramentas que automatizam essa rotina. Neste estudo, iremos realizar a instalação da extensão **Cookie Quick Manager** para o navegador Firefox, tendo em vista a interface amigável e praticidade de seu uso (Cookie, s.d.).

A extensão está disponível no site: <<https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/cookie-quick-manager/?src=search>> e, para realizar sua instalação, basta clicar no botão azul **Adicionar ao Firefox** e, em seguida, clicar na mensagem “Adicionar” que aparecerá na tela seguinte, conforme as figuras a seguir.

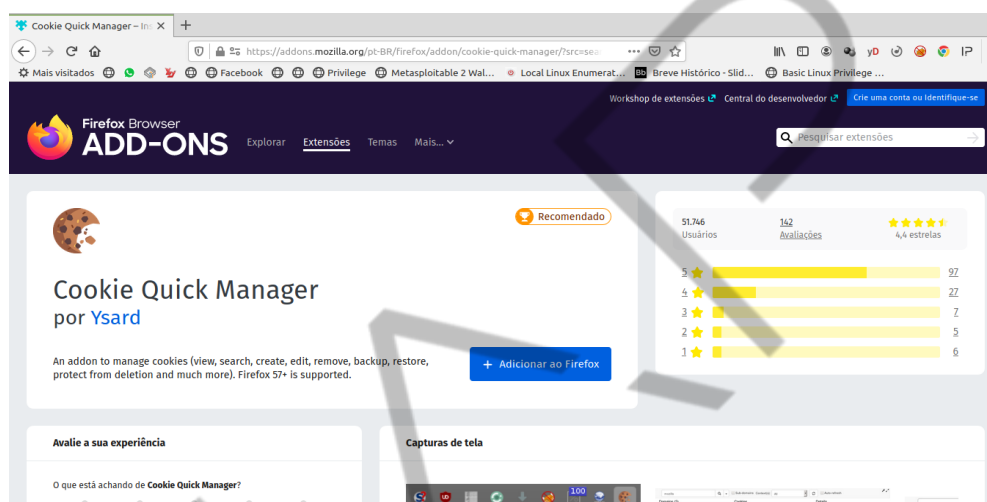


Figura 10 - Instalando o Cookie Quick Manager (1)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

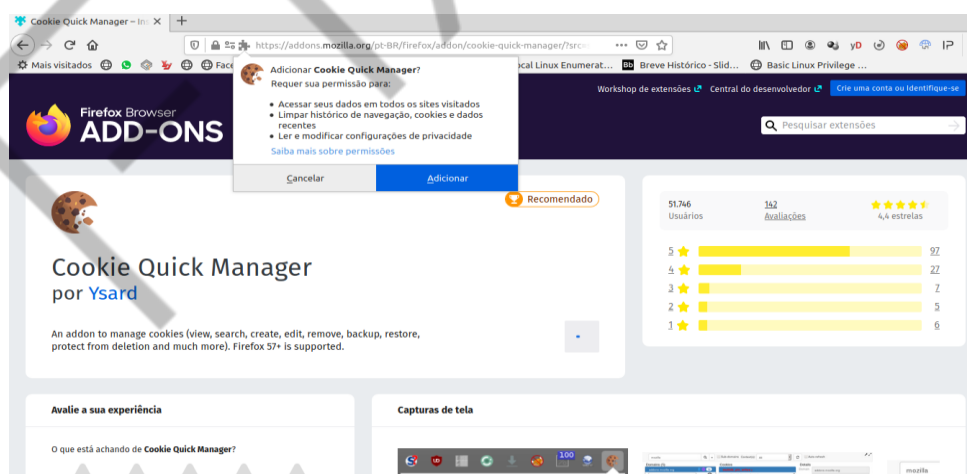


Figura 11 - Instalando o Cookie Quick Manager (2)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Segundo o site Mozilla, o Cookie Quick Manager foi desenvolvido para desenvolvedores, testadores ou pessoas preocupadas com sua privacidade na internet. Com esta ferramenta pode-se criar, excluir, pesquisar, editar, entre outras

funções, os cookies. Como objeto de nosso estudo, iremos configurá-lo apenas para deletar todos os cookies armazenados, visando mitigar um possível vetor de vulnerabilidade.

Sendo assim, para configurá-lo após a instalação, clicamos no ícone existente na barra de menu do navegador e selecionamos o menu “Options”, conforme a figura abaixo.

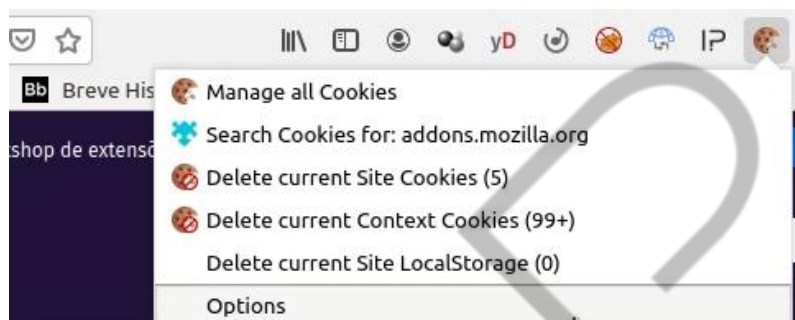


Figura 12 - Configurando o Cookie Quick Manager (1)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após acessar a tela de configuração, selecione a caixinha para deletar todos os cookies ao reiniciar, conforme a figura “Configurando o Cookie Quick Manager (2)”. Ao fazer isso, a ferramenta irá deletar todos os cookies armazenados no seu navegador, possibilitando uma segurança maior e automatizando um processo que é manual.

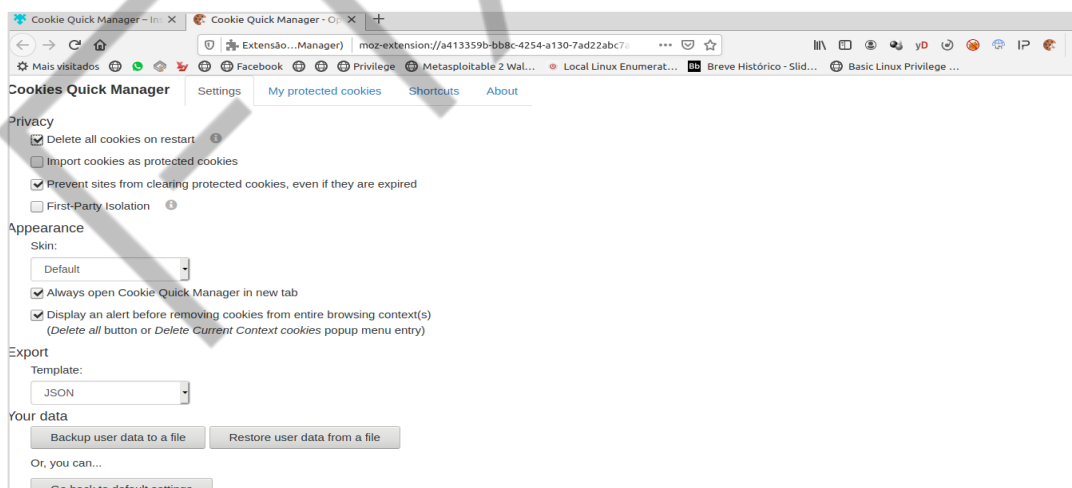


Figura 13 - Configurando o Cookie Quick Manager (2)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

6 VPNS

Entre as ferramentas que proporcionam uma navegação segura, encontramos a VPN. Ela é uma aliada fundamental quando a intenção é proteger-se. Com uma VPN é possível, mesmo em uma rede não confiável como a dos aeroportos e restaurantes, realizar um acesso até mesmo a dados sensíveis, como as transações bancárias.

Entretanto, uma coisa é fato no mundo da segurança da informação: dinheiro proporciona qualidade na maioria dos casos e, em relação às VPNs, isso é uma verdade. Os melhores serviços de VPNs são pagos e não são baratos, mas tornam-se imprescindíveis face ao custo gerado com a perda ou vazamento de dados para criminosos.

Existem dois fatores que tornam o uso das VPNs uma grande vantagem diante de outras tecnologias. O primeiro deles é que a comunicação é completamente criptografada, evitando que um hacker consiga, de alguma forma, “sniffar” uma rede. Com uma VPN, ele nunca saberá o que está sendo trafegado dentro do túnel criptografado.

Outro fator extremamente importante é que o endereço de IP utilizado durante a navegação não será o seu, e, sim, o fornecido pela VPN. A exemplo do que foi dito, realizamos uma verificação do endereço IP sem o uso da VPN e, para essa ação, acessaremos o site <<https://ipleak.net/>>, que trará diversos dados sobre nosso tráfego, dentre eles o endereço IP e sua geolocalização, conforme demonstrado na figura abaixo.

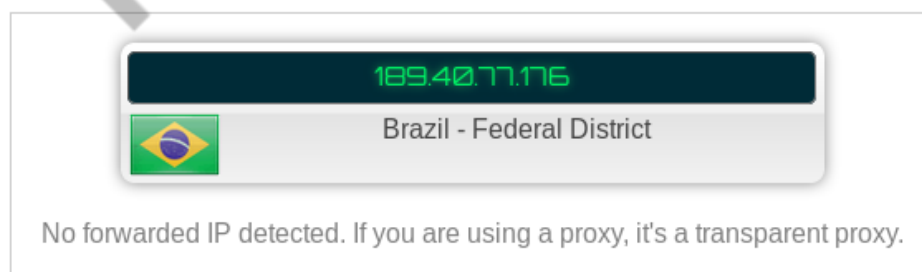


Figura 14 - IP da VPN (1)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após o acesso sem o uso da VPN, efetuamos o mesmo procedimento, porém utilizando um serviço de VPN, no qual obtemos os resultados registrados nas figuras “IP da VPN (2)” e “IP da VPN (3)”.

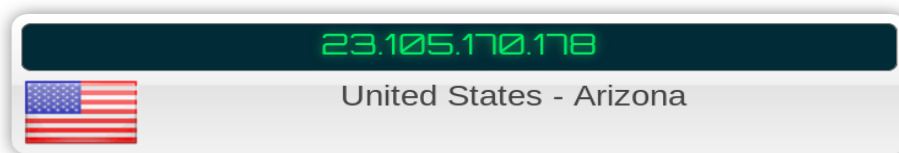


Figura 15 - IP da VPN (2)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

IP Details	
IP:	23.105.170.178
Tor Exit Node:	☐ Unknown
AirVPN Exit Node:	☒ No
Country:	United States (US)
Region:	Arizona (AZ)
City:	Phoenix
Metro (US-Only):	753
Time Zone:	America/Phoenix
Latitude & Longitude:	33.6731 , -111.9461

Figura 16 - IP da VPN (3)
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Depois da demonstração realizada, percebemos o alto grau de privacidade, segurança e confidencialidade que a utilização de uma VPN nos fornece. Estar trafegando por uma localização diferente da sua original, e com uma camada de criptografia proporcionada pelo túnel da conexão, é de extrema importância.

O ponto forte nisso tudo está na grande dificuldade de acesso aos dados trafegados em sua conexão. A privacidade e a proteção contra ações maliciosas são os principais benefícios dessa implementação.

7 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS

Com o advento das tecnologias de integração social, as já conhecidas redes sociais, compartilhar momentos, lugares e situações tornaram-se hábitos, e muitas vezes, necessidades.

As redes sociais uniram pessoas, famílias, grupos e outros. Os benefícios de seu uso são imensos, alguns transformaram esse meio em sua profissão, sustento e dedicação. As relações sociais migraram para o ambiente digital. Para se fazer presente e interessante, ações como publicar, postar ou compartilhar obtiveram os mesmos status das necessidades básicas da humanidade, como comer, dormir, higienizar-se etc. Contudo, para se alcançar a atenção necessária e a inserção em um determinado grupo, o mundo digital passou a fazer parte da vida de muitos usuários de uma forma ainda mais intensa.

As relações presenciais deixaram de ter a devida importância e foram substituídas por números e curtidas. Indivíduos ditam costumes e rotinas. A exposição desenfreada passa a fazer parte do dia a dia, há uma necessidade muito grande em se expor, seja uma refeição, um lugar, uma loja ou um item qualquer, juntar-se à valorização das “grifes” é o ponto alto. Como consequência, direta ou indireta, nossa vida passa a ser frequentada por muitas pessoas, que, em sua maioria, nem nos conhecem.

Como exemplo, a nossa exposição em redes sociais, faremos uma simulação simples com a figura “Redes sociais”. Inicialmente, visualize a figura e elabore ideias de quais informações podemos obter ao realizar uma observação simples. *Posts* como estes são muito comuns tanto antiga como atualmente.



Figura 17 - Redes sociais
Fonte: Facebook (2018)

Realizando uma análise da imagem, percebemos que os personagens em questão nem percebem que, ao postar um momento descontraído e de felicidade, em comemoração ao aniversário de 18 anos, acabam por fornecer diversos dados importantes, por exemplo: na foto em questão, temos o perfil e nome da aniversariante, que se chama Angélica, a data de seu aniversário 24 de fevereiro e o ano, por meio de uma continha simples, $2018 - 18 = 2000$. Obtemos também a localização do restaurante, São Bernardo do Campo - SP, que aparenta ser comumente visitado pelos personagens e, em especial, a Angélica. Visto que, ninguém realiza a comemoração de uma data importante (18 anos), sem que o lugar onde ocorre seja conhecido.

Observamos, também, que, pela vestimenta do chefe ao fundo, o restaurante não é um qualquer. Para frequentá-lo, seus clientes possivelmente precisam ter posses. Assim, de forma despretensiosa, obtemos data de nascimento, endereço de seu perfil (para obtenção de maiores informações), local frequentado, possível posição financeira e cidade de origem.

As rápidas informações obtidas na análise de conteúdo da figura “Redes sociais” servem para demonstrar o extremo grau de risco ao qual estamos expostos na rede mundial de computadores. Aos usuários, cabe uma profunda reflexão: “Será que precisamos nos expor tanto assim?”. As redes sociais foram criadas para interação, não exposição. Outro detalhe de suma importância é que o *post* não foi realizado pela Angélica, e sim pelo restaurante.

Para tentar mitigar situações como a que foi explanada, verifique as opções de privacidade de suas contas em redes sociais, antes de qualquer *post*, questione-se: “Preciso disso?”, na dúvida, não faça, essa é a melhor e mais eficaz medida de segurança.

8 ENDPOINT PROTECTION

Falar de segurança nos meios digitais, seguramente, nos levará a tratar sobre um bom *endpoint protection*.

Navegar na internet acessando dezenas de milhares de páginas de conteúdo, em plena era da informação, é algo que exige segurança automatizada que venha a barrar solicitações maliciosas, ações mal-intencionadas e tentativas de violação de privacidade.

Para entender um pouco mais sobre *endpoints*, partimos da seguinte definição mapeada por Bär (2017), “o *endpoint protection* visa prevenir e remediar ataques, não incluindo apenas vírus e malwares, mas também ataques de negação em massa, ataques do estilo “brute force”, tentativas de invasão e sequestro de identidade”, ou seja, *endpoints* são soluções completas de proteção, principalmente porque a utilização de multiplataformas tornou-se algo comum entre os usuários.

Conforme já definido anteriormente, percebemos que a utilização de uma solução de segurança completa em nossas plataformas se tornou uma necessidade, constituindo-se em complementos fundamentais no estabelecimento das camadas de segurança e privacidade.

Sendo assim, escolher uma ferramenta que se adéque com facilidade aos nossos dias é um desafio, tendo em mente que cada usuário tem um perfil único. Realizando uma análise rápida no mercado, encontramos um *ranking* com as propostas das melhores soluções existentes no mercado e seus resultados são baseados em diversos tipos de testes realizados. Na figura “Magic Quadrant Endpoint Protection”, encontramos um ranking das melhores soluções de *endpoints* existentes até julho de 2024.

Esse *ranking*, também conhecido como *Magic Quadrant*, é idealizado e mantido pela empresa Gartner, que é referência no ranqueamento de soluções tecnológicas mundiais (Gartner 2024).

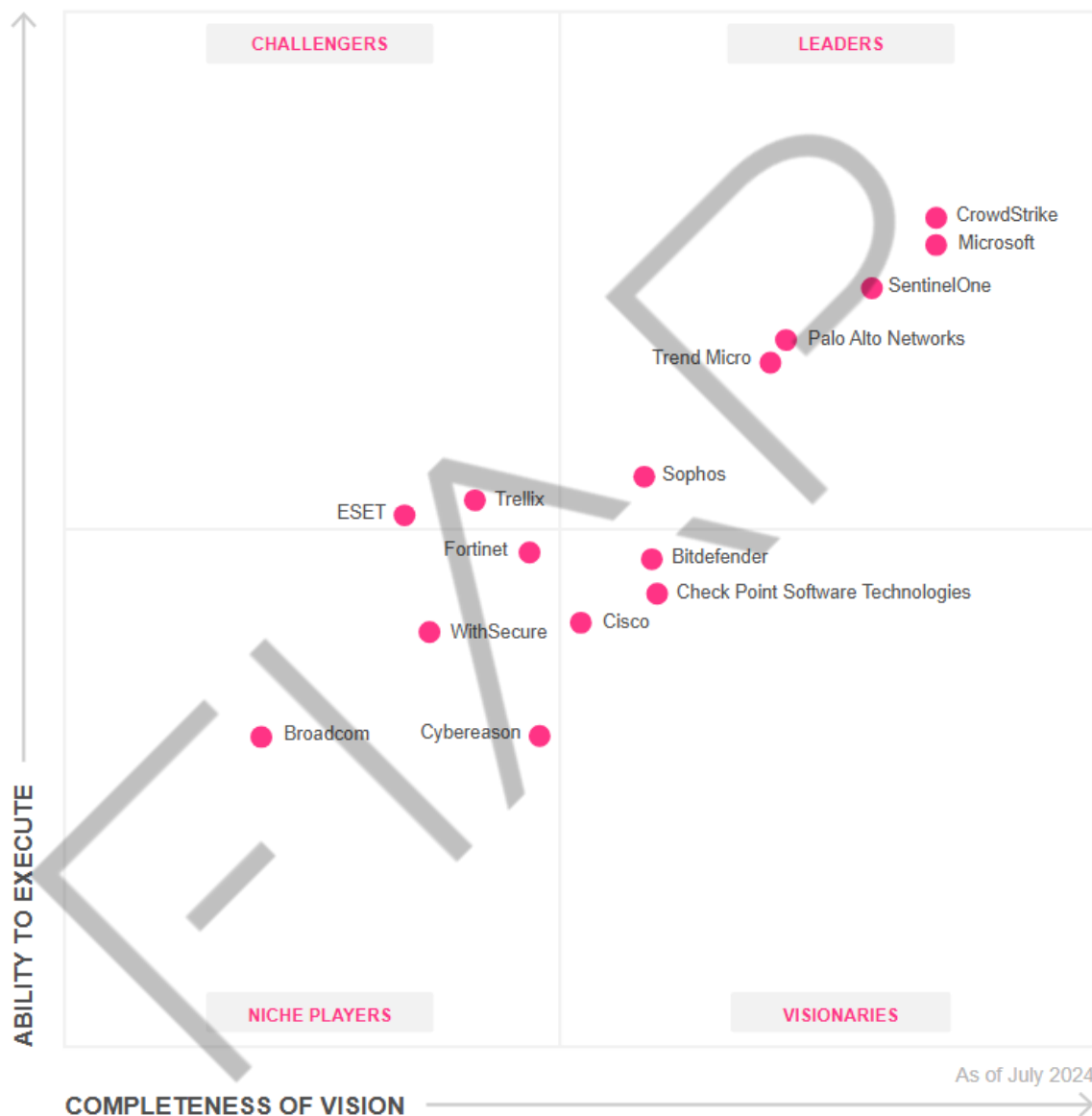


Figura 18 - Magic Quadrant Endpoint Protection
Fonte: Gartner (2024)

Analisando o quadrante acima, percebemos, entre as cinco melhores soluções, encontramos as das empresas CrowdStrike, Microsoft, SentinelOne, Palo Alto Networks e Trend Micro. A empresa mostra os que obtiveram os melhores desempenhos em seus testes, porém, a escolha parte do usuário, que verificará sua necessidade, possibilidade e disponibilidade.

Como certeza, percebemos que o uso de uma solução de segurança é indispensável para a manutenção de níveis de segurança e privacidade.

9 PEN DRIVES

Um dos principais vetores de disseminação de vírus e artefatos maliciosos é o pen drive. Isso não quer dizer que o dispositivo seja vulnerável ou que o equipamento tenha algum problema que permita ataques, na verdade, é o usuário que acaba por torná-lo um risco.

O fato de algumas empresas proibirem o uso desses dispositivos não é aleatório, o problema reside na facilidade com que ele passa de uma máquina para outra e, sem os devidos cuidados, nos trazem problemas.

Neste tópico, relataremos algumas dicas de como usá-lo de forma consciente:

- 1) Tenha um pen drive para trabalho e outro para uso pessoal. Caso sua empresa permita, use esse dispositivo apenas no trabalho. Esta ação não impedirá que você transfira um artefato malicioso de um computador para outro, mas vai impedir que você venha a trazer algo de fora para a rede corporativa.
- 2) Tenha o costume de, sempre que plugar o pen drive em algum computador, executar sobre ele o antivírus. Alguns até já fazem isso automaticamente, todavia, deve ser configurado, dependendo de software para software.
- 3) Não use pen drives de terceiros. Alguém mal-intencionado pode te entregar outro dispositivo que não é especificamente um pen drive, podendo ser um dispositivo que execute comandos em sua máquina.

Os cuidados com pen drives até parecem cuidados médicos para evitar a transmissão de alguma doença, porém, são medidas que visam dificultar ou impedir o extravio de dados empresariais ou pessoais.

10 SENHAS DE REDES WI-FI

Ao longo dos tópicos anteriores, viemos trabalhando em diversas camadas de segurança que devem ser aplicadas no dia a dia de todos. A sobrevivência em meios digitais deve ser latente, trazendo-nos até este item, que é de suma importância e ignorado pela maioria dos usuários domésticos, as senhas de acesso a redes Wi-Fi.

Por diversos momentos, insistimos em medidas de segurança e precauções no acesso a sites de compras, transações bancárias, entre outros. Tudo isso é irrelevante quando observamos a senha de acesso à conexão Wi-Fi, definida por 12345678.

Para obtermos uma segurança efetiva, é fundamental que nossa senha de acesso à conexão Wi-Fi possua uma combinação segura. Uma senha frágil pode ser facilmente descoberta por meio de ataques de força bruta, implementados em redes sem fio, associados a ações de engenharia social.

Especialistas, como Alecrim (2016), recomendam que essas combinações precisam atender alguns quesitos básicos como:

- Misture letras, símbolos especiais e números;
- Use letras maiúsculas e minúsculas;
- Use uma quantidade de caracteres superior ao recomendado.

Além das dicas citadas anteriormente, Alecrim (2016) ressalta que alguns itens devem ser evitados como:

- Não crie senhas baseadas em sequências;
- Não use datas especiais, número da placa do carro, nomes e afins; e
- Evite utilizar senhas relacionadas aos seus gostos.

Os parâmetros informados para definição de uma senha segura de sua conexão Wi-Fi, visam evitar diversos problemas como: o acesso indevido e sem autorização de sua rede doméstica, captura de dados pessoais durante sua utilização da internet, invasão de privacidade em sua rede e, principalmente, impedir que usuários mal-intencionados façam uso de sua rede doméstica para execução de ataques cibernéticos e possíveis fraudes.

Diante do que foi apresentado, cabe deixar bem claro que todos os usuários são responsáveis, direta ou indiretamente, na implementação de camadas de segurança. A senha de acesso à rede Wi-Fi é a primeira camada de segurança que deve ser implementada, talvez uma das mais importantes. Ela é nada mais nada menos que a porta de entrada para nosso ambiente digital.

11 CARTÕES DE CRÉDITO

Comumente, temos vários pagamentos que são debitados automaticamente dos nossos cartões de crédito, e substituir a emissão de boletos por débitos em nosso cartão, nos proporciona uma grande facilidade. Com isso, já não é incomum que comecemos a pagar por algum serviço que não contratamos.

Eventualmente, esse tipo de problema pode acontecer por diversos motivos: cobrança adicional de algum serviço que contratamos legitimamente, ou ainda quando somos alvos de ações fraudulentas.

Uma forma de evitar surpresas em nossos pagamentos consiste em solicitarmos um novo cartão de crédito com certa periodicidade, uma ou duas vezes ao ano. Esse processo, na maioria das vezes, é algo incômodo, visto que implicará que você atualize o novo número do cartão em todos os serviços contratados, no entanto, essa atitude trará maior segurança e controle. De modo que, você poderá revisar tudo o que tem contratado, podendo cancelar ou renovar serviços que você não usa com certa frequência.

Complementando as ações de segurança com os cartões de crédito, geralmente apagar o código de segurança que fica localizado atrás do cartão e armazenar esse código em um recipiente seguro torna-se uma boa prática. Esse dado é de suma importância para concretizar alguma compra com o cartão de crédito e, assim, viabilizar ações fraudulentas.

Além do que foi dito anteriormente, é de extrema importância que tenhamos cuidados redobrados ao inserir, divulgar ou utilizar informações financeiras em compras pela internet. Insistimos em lembrar que a segurança dos dados pessoais é de inteira responsabilidade de seus donos.

12 COMPRAS SEGURAS

Devido aos riscos, comprar pela internet tornou-se uma tarefa perigosa. Contudo, os bancos e instituições financeiras têm se preocupado diariamente com as ações maliciosas desenvolvidas pelos criminosos. Diante dessa questão, essas empresas vêm desenvolvendo soluções que possam evitar esses problemas, dentre elas, destacamos os cartões virtuais.

12.1 Cartão virtual

Essa virtualização substitui um cartão de crédito físico, podendo ser personalizado com data de validade, valor de limite de crédito e número que não corresponde ao existente no cartão físico.

Para ter acesso ao cartão virtual, faz-se necessário que sua instituição financeira forneça esse serviço e, na maioria dos casos, é exigido um cartão físico.

A grande sacada desse produto é que os números do cartão, bem como seus dados, não possuem uma relação com o original e ele pode ser cancelado logo após sua compra. Por exemplo, você pode criar um cartão de 200 reais para efetuar uma compra e, logo após essa compra, efetuar seu cancelamento. Essa ação mitiga a chance de que um hacker consiga seus dados. Uma grande dica é: em compras efetuadas na internet, use cartões virtuais.

CONCLUSÃO

Diante do que foi apresentado neste capítulo, torna-se evidente que, para sobrevivermos no mundo digital, inevitavelmente perderemos uma parcela da comodidade.

Recursos adicionais, como os mostrados até aqui, são de extrema importância e necessidade para garantir um bom nível de segurança, ou o mínimo dessa. Entretanto, observamos também que esses recursos não serão os mesmos com o passar do tempo, tendo em vista a grande velocidade da evolução dos meios computacionais.

Vislumbramos que, um dia, no futuro, cada um dos habitantes do globo possuirá, não um computador qualquer, mas um computador com processador quântico.

O computador quântico já é realidade e veio mostrar que a criptografia se tornou obsoleta, podendo ser quebrada em poucos minutos ou segundos. Até lá, temos que acompanhar as mudanças, investir em novas tecnologias e implementar camadas de segurança, mudando hábitos, procedimentos e assumindo a frente das responsabilidades, pois a ação humana perante as máquinas ainda é o papel mais importante e vulnerável na interação homem-computador. Tudo isso a fim de garantirmos nossa sobrevivência no mundo digital.

REFERÊNCIAS

ALECRIM, E. **Como criar senhas seguras e protegidas**. 2016. Disponível em: <<https://www.infowester.com/senhas.php>>. Acesso em: 02 dez. 2024.

BÄR, H. **Antivírus, Endpoint Protection e NG Antivírus** – entenda melhor suas diferenças. 2017. Disponível em: < [Antivírus, endpoint protection e NG antivírus - Saiba a diferença - Tripla](#)>. Acesso em: 02 dez. 2024.

BOZZA, C. **Saiba o que é um navegador e um sistema operacional**. 2013. Disponível em: <<https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2011/08/saiba-o-que-e-um-navegador-e-um-sistema-operacional.html>>. Acesso em: 02 dez. 2024.

COOKIE Quick Manager. **Firefox Browser Add-ons**, [s.d.]. Disponível em: <<https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/cookie-quick-manager/?src=search>>. Acesso em: 02 dez. 2024.

GARTNER. **Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms**. 2019 Disponível em: < [Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms](#) >. Acesso em: 02 dez. 2024.

USER-AGENT Switcher. **Firefox Browser Add-ons**, [s.d.]. Disponível em: <<https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/user-agent-switcher-revived/>>. Acesso em: 02 dez. 2024.

VIEIRA, N. **Sai a lista das piores senhas de 2019, veja se a sua está no bolo**. 2019. Disponível em: <<https://canaltech.com.br/seguranca/sai-a-lista-das-piores-senhas-de-2019-veja-se-a-sua-esta-no-bolo-158351/>>. Acesso em: 02 dez. 2024.

WHONIX. [s.d.]. Disponível em: <https://www.whonix.org/wiki/Data_Collection_Techniques#Cookies>. Acesso em: 02 dez. 2024.